

## Appendix : 문서 틀

- 01 시스템 정의서 양식
- 02 프로젝트 관리 계획서 목차
- 03 기능 점수 정규법 산정 양식
- 04 요구사항 정의서 목차
- 05 요구사항 분석서 목차
- 06 소프트웨어 설계서 목차
- 07 인스펙션(동료 검토) 양식
- 08 테스트 결과서 목차
- 09 블랙박스 테스트 휴리스틱 양식
- 10 시나리오 기반 테스트 케이스 기술서 양식

## 1. 시스템 정의서 양식

seongjin345/Midpoint-meeting-place-recommender: A system that recommends a fair meeting location based on users' positions.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |     |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------|
| 시스템명      | (국문) 약속 장소 중간 지점 추천 시스템                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |     |                        |
|           | (영문) Midpoint meeting place recommender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |     |                        |
| 담당자       | 소속                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 항공대학교       | 성명  | 지성진                    |
|           | 전화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01080249697 | 이메일 | wltjdwls1220@naver.com |
| 개발기간      | 2026년 3월 5일 ~ 2026년 6월 22일 ( 3 개월)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |                        |
| 관련자       | 역할                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 직무          |     | 성명                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 프로젝트 구상     |     | 지성진                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 소프트웨어 개발    |     | 지성진                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |     |                        |
| 시스템 설명    | 사용자는 각자의 출발 위치를 입력할 수 있고, 시스템은 이를 기반으로 하여 비교적 이동 거리가 균형 잡힌 중간 지점을 계산한다. 뿐만 아니라, 계산된 위치를 기준으로 약속 장소로 적합한 후보를 제공하여 사용자가 편리하게 약속 장소를 정할 수 있게 돕는다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |                        |
| 핵심 기능     | <div>기능 1) 사용자 위치 입력 가능</div> <div>- 사용자는 자신의 출발 위치를 주소 또는 지도 기반 위치 정보 형태로 입력할 수 있다.</div> <div>- 입력된 위치 정보는 시스템 내부 데이터로 저장되어 약속 장소 추천에 활용된다.</div> <div>기능 2) 중간 지점 계산 기능</div> <div>- 입력된 여러 사용자의 위치 데이터를 기반으로 중간 지점을 계산한다.</div> <div>- 위치 좌표 데이터를 활용하여 사용자 간 이동 거리가 균형 잡힌 위치를 도출한다.</div> <div>기능 3) 장소 후보 추천 기능</div> <div>- 계산된 중간 지점 주변의 장소 데이터를 기반으로 약속 장소 후보를 제공한다.</div> <div>- 음식점, 카페 등 다양한 장소 정보를 데이터베이스에서 조회하여 사용자에게 보여준다.</div> <div>기능 4) 조건 기반 필터 기능</div> <div>- 사용자는 원하는 장소 종류나 조건을 선택할 수 있다.</div> <div>- 선택된 조건에 따라 장소 데이터를 필터링하여 적절한 후보를 추천한다.</div> <div>기능 5) 장소 비교 기능</div> <div>- 추천된 장소들의 거리 정보를 기반으로 이동 편의성을 비교하여 보여준다.</div> <div>- 사용자는 여러 후보 중 가장 적절한 약속 장소를 선택할 수 있다.</div> <div>기능 6) 즐겨찾기 기능</div> <div>- 사용자는 자주 이용하는 장소를 즐겨찾기로 지정할 수 있다.</div> <div>- 저장된 장소를 기반으로 빠르게 약속 장소를 선택할 수 있다.</div> |             |     |                        |
| 유사 관련 시스템 | <div>1. 지도 앱의 장소 검색 기능 : 지도 앱은 특정 지역을 기준으로 주변 장소를 검색할 수 있는 기능을 지닌다.</div> <div>2. 길찾기 시스템 : 출발지와 목적지를 입력하면 이동 경로와 시간을 확인할 수 있다.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |     |                        |



## 2. 프로젝트 관리 계획서 목차

[ 시스템 명칭 ]

---

# 프로젝트 관리 계획서

---

202    년       월       일

문서 번호 :

소       속 :

작   성   자 :

## 제/개정 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 제/개정사항 | 비고 |
|----|----|-----|--------|----|
|    |    |     |        |    |
|    |    |     |        |    |
|    |    |     |        |    |
|    |    |     |        |    |
|    |    |     |        |    |
|    |    |     |        |    |
|    |    |     |        |    |
|    |    |     |        |    |
|    |    |     |        |    |

## 목차

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. 개요                | 1  |
| 1.1 문서의 목적           | 1  |
| 1.2 프로젝트 개요          | 1  |
| 1.3 관련 문서, 용어 및 약어   | 1  |
| 2. 개발 계획             | 2  |
| 2.1 프로세스 모델 및 개발 방법론 | 2  |
| 2.2 개발 내용: 작업 분할도    | 2  |
| 2.3 소요 자원            | 2  |
| 2.4 개발 일정            | 2  |
| 3. 조직 구성             | 4  |
| 3.1 팀 구조             | 4  |
| 3.2 책임 및 역할          | 4  |
| 4. 기술 관리 계획          | 6  |
| 4.1 버전 관리            | 6  |
| 4.2 형상 관리            | 6  |
| 4.3 기타 기술 관리         | 6  |
| 5. 품질 관리 계획          | 6  |
| 5.1 품질 목표            | 6  |
| 5.2 검토 방법 및 주기       | 6  |
| 5.3 품질 관리 적용 기법      | 6  |
| 5.4 리스크 관리           | 6  |
| 6. 개발 환경             | 7  |
| 6.1 요구되는 소프트웨어 스펙    | 7  |
| 6.2 요구되는 하드웨어 스펙     | 7  |
| 6.3 개발 공간 및 보안 요구사항  | 7  |
| 7. 산출물               | 8  |
| 7.1 산출물 목록           | 8  |
| 8. 기타 고려 사항          | 9  |
| 9. 참고 문헌 및 부록        | 10 |

### 3. 기능 점수 정규법 산정 양식

#### (1) 프로젝트 요약 및 기능 점수 산정 범위

|         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시스템 명칭  | 약속 장소 중간 지점 추천 시스템                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| 시스템 설명  | 사용자가 각자의 출발 위치를 입력하면, 시스템은 이를 기반으로 이동 거리의 균형을 고려해 중간 지점을 계산한다. 뿐만 아니라 해당 위치 주변의 음식점, 카페 등 다양한 장소를 추천해서 편리하게 장소를 선택할 수 있도록 지원하는 시스템이다. 이를 통해 사용자들은 약속 장소를 정하는 과정에서 발생하는 시간 낭비와 불편함을 줄일 수 있다. |                                                                                                                                                  |
| 프로젝트 타입 | <input type="checkbox"/> 신 개발 프로젝트<br><input type="checkbox"/> 개선 프로젝트<br><input type="checkbox"/> 유지보수 프로젝트                                                                                |                                                                                                                                                  |
| 담당 부서   | 소프트웨어                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| 산정 범위   | 산출 범위                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 전체 시스템<br><input type="checkbox"/> 응용 소프트웨어 전체<br><input type="checkbox"/> 응용 소프트웨어 일부<br><input type="checkbox"/> 기타 : |
|         | 개발 방법                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 자체 개발<br><input type="checkbox"/> 외부 개발<br><input type="checkbox"/> 패키지 구매<br><input type="checkbox"/> 기타 :             |
| 산정 참여자  | 1. 조정자(리더): 지성진<br>3. 분석가: 지성진                                                                                                                                                              | 2. 분석가 : 지성진<br>4. 분석가 : 지성진                                                                                                                     |
| 비고      | 지도 및 장소 추천 기능이 포함된다.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |

#### (2) 시스템 경계 분석

|                                                                                                                                                                      |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 시스템 명칭                                                                                                                                                               | 약속 중간 지점 추천 시스템                               |
| 시스템 또는 응용 소프트웨어 범위                                                                                                                                                   |                                               |
| <p>시스템은 사용자의 위치 입력을 기반으로 하여 중간 지점을 계산하고, 해당 위치 주변의 장소 정보를 제공하는 기능을 포함한다.</p> <p>외부 시스템(지도 API, 위치 서비스 API)을 활용하여 위치 계산 및 장소 검색 기능을 수행하고, 사용자 인터페이스를 통해 결과를 제공한다.</p> |                                               |
| 인터페이스 요구사항                                                                                                                                                           | *사용자 위치 입력 인터페이스 제공<br>*지도 API와의 연동을 통한 위치 계산 |



|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
|           | *장소 검색 API와의 연동<br>*사용자에게 추천 결과를 시각적으로 제공하는 UI 필요 |
| <b>비고</b> |                                                   |

(3) 데이터 기능 분석표

| 데이터 기능 분석표 |                    |       |                          |        |                      |
|------------|--------------------|-------|--------------------------|--------|----------------------|
| 시스템 명칭     | 약속 장소 중간 지점 추천 시스템 |       |                          |        |                      |
| 기능 그룹      | 파일명                | 파일 타입 | 필드명                      | 필드 타입  | 비고                   |
| 사용자 정보     | USER               | ILF   | user_id                  | int    | 사용자 고유 ID<br>사용자 위치  |
|            |                    |       | location                 | string |                      |
|            |                    |       |                          |        |                      |
|            |                    |       |                          |        |                      |
| 위치 데이터     | LOCATION           | ILF   | latitude                 | float  | 위도<br>경도             |
|            |                    |       | longitude                | float  |                      |
|            |                    |       |                          |        |                      |
|            |                    |       |                          |        |                      |
| 장소 정보      | PLACE              | ELF   | place_name               | string | 장소 이름<br>음식점<br>주소   |
|            |                    |       | category                 | string |                      |
|            |                    |       | address                  | string |                      |
|            |                    |       |                          |        |                      |
| 추천 결과      | RECOMMEN<br>DATION | ILF   | address                  | string | 주소<br>중간 지점<br>추천 장소 |
|            |                    |       | mid_point                | string |                      |
|            |                    |       | recommendation_<br>place | string |                      |
|            |                    |       |                          |        |                      |

(4) ILF/EIF에 대한 태스크 목록

| ILF/EIF 태스크 목록 |                    |                      |           |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------|
| 시스템 명칭         | 약속 장소 중간 지점 추천 시스템 |                      |           |
| 유형             | 파일명                | 처리 태스크               | 비고        |
| ILF            | Customer           | Create_Customer( )   | 사용자 생성    |
|                |                    | Customer_Inquiry( )  | 위치 입력     |
|                |                    |                      |           |
|                |                    |                      |           |
|                | LOCATION           | Calculate_Midpoint() | 중간 지점 계산  |
|                |                    |                      |           |
|                |                    |                      |           |
|                |                    |                      |           |
|                |                    |                      |           |
|                | RECOMMEND<br>ATION | Recommend_Place()    | 장소 추천     |
| EIF            | PLACE              | Search_Place()       | 장소 조회     |
|                |                    | Filter_Place()       | 조건 기반 필터링 |

(5) 트랜잭션 기능 산정표

| 데이터 기능 분석표 |                    |                   |          |          |
|------------|--------------------|-------------------|----------|----------|
| 시스템 명칭     | 약속 장소 중간 지점 추천 시스템 |                   |          |          |
| 처리 유형      | 파일명                | 처리 태스크            | 데이터 항목 수 | 참조 파일    |
| EI         | USER               | 위치 입력             | 2        | User     |
| EI         | LOACTION           | 위치 데이터 입력         | 2        | Location |
| EO         | RECOMMENDATION     | 중간 지점 계산<br>결과 출력 | 3        | Location |
| EO         | RECOMMENDATION     | 추천 장소 출력          | 3        | Place    |
| EQ         | PLACE              | 장소 검색 조회          | 3        | Place    |

(6) 조정 전 기능 점수 산정표

| 조정 전 기능 점수 산정표 |                    |       |       |     |     |         |
|----------------|--------------------|-------|-------|-----|-----|---------|
| 시스템 명칭         | 약속 장소 중간 지점 추천 시스템 |       |       |     |     |         |
| 컴포넌트           | 파일명                | 데이터 수 | 레코드 수 | 복잡도 | 가중치 | 예비 FP 값 |
| ILF            | USER               | 2     | 10    | Low | 7   | 7       |
|                | LOCATION           | 2     | 10    | Low | 7   | 7       |
|                |                    |       |       |     |     |         |
| EIF            | PLACE              | 3     | 20    | Low | 5   | 5       |
| EI             | INPUT              | 2     |       | Low | 4   | 4       |
|                |                    |       |       |     |     |         |
|                |                    |       |       |     |     |         |
| EO             | OUTPUT             | 3     |       | Low | 5   | 5       |
|                |                    |       |       |     |     |         |
| EQ             | QUERY              | 3     |       | Low | 4   | 4       |
|                |                    |       |       |     |     |         |
|                |                    |       |       |     |     |         |

|                |  |
|----------------|--|
| 초기 기능 점수 값의 합계 |  |
|----------------|--|

(7) 시스템 조정인자 값 산출

| 조정 전 기능점수 산정표 |                    |               |     |    |
|---------------|--------------------|---------------|-----|----|
| 시스템 명칭        | 약속 장소 중간 지점 추천 시스템 |               |     |    |
| No.           | 시스템 조정 인자          | 제공 특징         | 영향도 | 비고 |
| 1             | 데이터 통신             | 서버와 API 통신 필요 | 3   |    |
| 2             | 분산 데이터 처리          | 일부 외부 API 사용  | 2   |    |
| 3             | 성능                 | 실시간 계산 필요     | 3   |    |
| 4             | 비중 있는 구성           | 핵심 기능 중심      | 3   |    |
| 5             | 처리율                | 사용자 수 적음      | 2   |    |
| 6             | 온라인 데이터 입력         | 사용자 입력 있음     | 4   |    |
| 7             | 사용자 효율성            | UI 중요         | 3   |    |
| 8             | 온라인 갱신             | 일부 데이터 갱신     | 2   |    |
| 9             | 복잡한 처리             | 중간 지점 계산 존재   | 3   |    |
| 10            | 재사용성               | 일부 가능         | 2   |    |
| 11            | 설치 용이성             | 간단한 웹 시스템     | 3   |    |
| 12            | 운영 용이성             | 유지 쉬움         | 3   |    |
| 13            | 다수 사이트             | 없음            | 1   |    |
| 14            | 변경 지원              | 수정 가능         | 3   |    |
| 15            | / * 추가 가능          |               |     |    |
| 영향도의 합계       |                    |               | 37  |    |

(8) 최종 기능 점수 산출

| 산출식                                                                      | 최종 기능 점수 값 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| $(\text{초기 기능 점수 값}) * (\text{영향도}) = 32 \times (0.65 + 0.01 \times 37)$ | 33         |



#### 4. 요구사항 정의서 목차

| 목차                       |    |
|--------------------------|----|
| 1. 개요 -----              | 1  |
| 1.1 문서의 목적 -----         | 1  |
| 1.2 프로젝트 개요 -----        | 1  |
| 1.3 관련 문서, 용어 및 약어 ----- | 1  |
| 2. 요구사항 -----            |    |
| 2.1 기능적 요구사항 -----       | 2  |
| 2.2 비기능적 요구사항 -----      | 2  |
| 2.3 인터페이스 요구사항 -----     | 2  |
| 3. 품질 요구사항 -----         |    |
| 3.1 품질 요소 1 -----        | 3  |
| 3.2 품질 요소 2 -----        | 3  |
| :                        |    |
| 3.x 품질 요소 n -----        | 3  |
| 4. 개발 요구사항 -----         | 6  |
| 5. 기타 고려사항 -----         | 6  |
| 6. 참고 문헌 및 부록 -----      | 10 |

## 4.1 서론

### 4.1.1 문서의 목적

본 문서는 중간 지점 기반 약속 장소 추천 시스템의 요구사항을 정의하기 위한 것이다. 사용자의 위치 정보를 기반으로 공평한 약속 장소를 추천하는 시스템을 설계하기 위해 필요한 기능적 요구사항과 비기능적 요구사항을 명확하게 기술한다. 이를 통해 시스템 개발 과정에서 요구사항의 일관성과 정확성을 확보하는 목적으로 한다.

### 4.1.2 문서의 범위

본 문서는 중간 지점 기반 약속 장소 추천 시스템의 요구사항 정의를 포함하며, 사용자 위치 입력, 중간 지점 계산, 장소 추천 및 필터링 기능 등을 포함한다. 또한 시스템의 성능, 사용자 인터페이스, 외부 API 연동 등 비기능적 요구사항도 함께 정의한다.

### 4.1.3 정의 및 약어

- 중간 지점: 여러 사용자의 위치를 기반으로 계산된 평균 또는 균형 위치
- API: 외부 서비스와 연동하기 위한 인터페이스(Application Programming Interface)
- GPS: 사용자의 위치 정보를 제공하는 위성 기반 시스템

### 4.1.4 참고 문서

- Google Maps Platform Documentation
- 위치 기반 서비스 관련 자료

## 4.2 기능적 요구사항

### 4.2.1 위치 입력 기능

| 분류    | 요구사항                                   | 우선순위 |
|-------|----------------------------------------|------|
| FR-01 | 사용자는 자신의 현재 위치 또는 출발 위치를 입력할 수 있어야 한다. | 상    |
| FR-02 | 시스템은 입력된 위치 정보를 저장하여 이후 계산에 활용해야 한다.   | 상    |

#### 4.2.2 중간 지점 계산 기능

| 분류    | 요구사항                                    | 우선순위 |
|-------|-----------------------------------------|------|
| FR-03 | 시스템은 입력된 사용자 위치를 기반으로 중간 지점을 계산해야 한다.   | 상    |
| FR-04 | 시스템은 모든 사용자에게 이동 거리가 균형 잡힌 위치를 산출해야 한다. | 상    |

#### 4.2.3 장소 검색 기능

| 분류    | 요구사항                                | 우선순위 |
|-------|-------------------------------------|------|
| FR-05 | 시스템은 중간 지점 주변의 장소 정보를 검색해야 한다.      | 상    |
| FR-06 | 시스템은 음식점, 카페 등 다양한 장소 데이터를 제공해야 한다. | 중    |

#### 4.2.4 장소 추천 기능

| 분류    | 요구사항                              | 우선순위 |
|-------|-----------------------------------|------|
| FR-07 | 시스템은 사용자에게 추천 장소 목록을 제공해야 한다.     | 상    |
| FR-08 | 시스템은 추천 장소를 거리 기준으로 정렬하여 제공해야 한다. | 중    |

#### 4.2.5 조건 필터 기능

| 분류    | 요구사항                            | 우선순위 |
|-------|---------------------------------|------|
| FR-09 | 사용자는 원하는 장소 카테고리를 선택할 수 있어야 한다. | 중    |
| FR-10 | 시스템은 선택된 조건에 따라 장소를 필터링해야 한다.   | 중    |

#### 4.2.6 장소 비교 기능

| 분류    | 요구사항                           | 우선순위 |
|-------|--------------------------------|------|
| FR-11 | 사용자는 추천된 장소들을 비교할 수 있어야 한다.    | 중    |
| FR-12 | 시스템은 장소 간 거리 및 특징 정보를 제공해야 한다. | 중    |



#### 4.2.7 즐겨찾기 기능

| 분류    | 요구사항                             | 우선순위 |
|-------|----------------------------------|------|
| FR-13 | 사용자는 원하는 장소를 즐겨찾기에 저장할 수 있어야 한다. | 하    |
| FR-14 | 시스템은 저장된 장소를 다시 조회할 수 있어야 한다.    | 하    |

### 4.3 비기능적 요구사항

| 분류     | 요구사항                                | 우선순위 |
|--------|-------------------------------------|------|
| NFR-01 | 시스템은 사용자 요청 후 3초 이내에 결과를 제공해야 한다.   | 상    |
| NFR-02 | 시스템은 모바일 및 웹 환경에서 정상적으로 동작해야 한다.    | 상    |
| NFR-03 | 시스템은 직관적인 사용자 인터페이스를 제공해야 한다.       | 중    |
| NFR-04 | 시스템은 사용자 위치 데이터를 안전하게 처리해야 한다.      | 상    |
| NFR-05 | 시스템은 외부 API 오류 발생 시 예외 처리를 수행해야 한다. | 중    |

### 4.4 인터페이스 요구사항

| 분류    | 요구사항                                | 우선순위 |
|-------|-------------------------------------|------|
| IR-01 | 사용자는 위치 입력 화면을 통해 위치를 입력할 수 있어야 한다. | 상    |
| IR-02 | 시스템은 지도 API와 연동되어 위치 정보를 처리해야 한다.   | 상    |
| IR-03 | 시스템은 추천 결과를 리스트 형태로 제공해야 한다.        | 상    |
| IR-04 | 시스템은 추천 장소를 지도 형태로 시각화해야 한다.        | 중    |

### 4.5 제약사항

| 분류   | 요구사항                                   | 우선순위 |
|------|----------------------------------------|------|
| C-01 | 본 시스템은 인터넷 연결 환경에서만 동작한다.              | 상    |
| C-02 | 위치 정보는 GPS 기반으로 제공되며 정확도에 한계가 있을 수 있다. | 중    |
| C-03 | 외부 지도 API 사용에 따른 제한이 존재할 수 있다.         | 중    |
| C-04 | 본 시스템은 개인 사용자 대상 서비스를 기준으로 설계된다.       | 하    |

## 5. 요구사항 분석서 목차

| 목차                 |   |
|--------------------|---|
| 1. 개요              | 1 |
| 1.1 문서의 목적 및 범위    | 1 |
| 1.2 프로젝트 개요        | 1 |
| 1.3 관련 문서, 용어 및 약어 | 1 |
| 2. 요구사항 명세         | 4 |
| 2.1 기능 분석          | 4 |
| 2.2 구조 분석          | 4 |
| 2.3 행위 분석          | 4 |
| 3. 인터페이스 분석        | 6 |
| 4. 제약 사항           | 8 |
| 5. 요구사항 추적표        | 9 |
| 6. 참고문헌 및 부록       | 9 |

## 5.1 서론

### 5.1.1 문서의 목적

본 문서는 “중간 지점 기반 약속 장소 추천 시스템”의 요구사항을 분석하고 시스템의 기능 및 구조를 정의하기 위해 작성되었다.

사용자의 위치 정보를 기반으로 이동 거리의 균형을 고려한 중간 지점을 계산하고, 주변 장소를 추천하는 시스템의 기능적, 비기능적 요구사항을 분석한다.

또한 시스템 구성 요소와 객체 간 관계를 분석하여 향후 설계 및 구현 단계에서 필요한 기준 자료로 활용하는 것을 목적으로 한다.

### 5.1.2 프로젝트 개요

현대 사회에서는 친구, 팀원, 모임 참여자 간 약속 장소를 정할 때 이동 거리 차이로 인해 불편함이 발생하는 경우가 많다.

본 프로젝트는 여러 사용자의 위치를 입력받아 중간 지점을 계산하고, 주변의 음식점, 카페, 편의시설 등을 추천하여 공정하고 편리한 약속 장소를 선정할 수 있도록 지원하는 시스템이다.

또한 사용자의 조건(카페, 음식점, 거리 등)을 반영하여 장소를 필터링하고 비교 기능을 제공함으로써 사용자 편의성을 향상시키는 것을 목표로 한다.

### 5.1.3 용어 정의

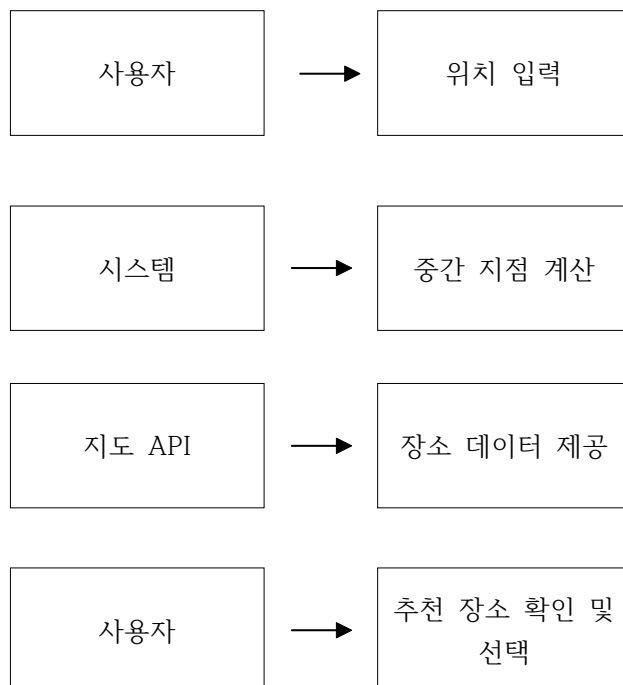
| 용어     | 설명                         |
|--------|----------------------------|
| 중간 지점  | 사용자들의 위치를 기준으로 계산된 평균 위치   |
| 지도 API | 지도 및 장소 검색 기능을 제공하는 외부 서비스 |
| 장소 후보  | 추천 가능한 약속 장소 목록            |
| 위치 데이터 | 사용자가 입력한 좌표 또는 주소 정보       |
| 필터 조건  | 장소 종류, 거리 등의 검색 조건         |

### 5.1.5 참고 문서

| 용어              | 설명                   |
|-----------------|----------------------|
| 프로젝트 관리<br>계획서  | 프로젝트 일정 및 관리 계획      |
| 요구사항 정의서        | 기능 요구사항 및 품질 요구사항 정의 |
| 지도 API 문서       | 위치 계산 및 장소 검색 API 참고 |
| 소프트웨어공학<br>강의자료 | 요구사항 분석 및 UML 참고 자료  |

## 5.2 시스템 개요

### 5.2.1 시스템 문맥도



## 5.2.2 주요 기능 분류

| 기능 분류       | 설명                 |
|-------------|--------------------|
| 위치 입력 기능    | 사용자의 출발 위치 입력      |
| 중간 지점 계산 기능 | 사용자 위치 기반 중심 좌표 계산 |
| 장소 추천 기능    | 주변 장소 검색 및 추천      |
| 조건 필터 기능    | 카페/음식점/거리 조건 필터    |
| 장소 비교 기능    | 이동 거리 및 편의성 비교     |

## 5.2.3 주요 기능 설명

### 1) 위치 입력 기능

사용자는 주소 또는 지도 기반으로 자신의 위치를 입력할 수 있다.  
입력된 데이터는 시스템 내부 데이터베이스에 저장된다.

### 2) 중간 지점 계산 기능

입력된 여러 사용자의 위치를 기반으로 평균 좌표를 계산하여 중간 지점을 도출한다.

### 3) 장소 추천 기능

중간 지점 주변의 음식점, 카페 등의 데이터를 조회하여 추천 장소 목록을 제공한다.

### 4) 조건 필터 기능

사용자는 원하는 장소 유형 및 거리 조건을 선택할 수 있으며, 시스템은 이에 맞는 장소만 출력한다.

### 5) 장소 비교 기능

추천 장소별 이동 거리 및 접근성을 비교하여 사용자에게 제공한다.

## 5.3 요구사항 분석 및 명세

### 5.3.1 정적 분석

주요 객체 분석

| 객체명            | 역할           |
|----------------|--------------|
| User           | 사용자 정보 관리    |
| Location       | 위치 데이터 저장    |
| MiddlePoint    | 중간 지점 계산     |
| Place          | 장소 정보 관리     |
| Recommendation | 추천 결과 저장     |
| MapAPI         | 외부 지도 서비스 연동 |

### 5.3.2 동적 분석

시스템 동작 흐름

1. 사용자가 위치를 입력한다.
2. 시스템이 위치 데이터를 저장한다.
3. 중간 지점을 계산한다.
4. 지도 API를 통해 장소 데이터를 검색한다.
5. 조건 필터링을 수행한다.
6. 추천 장소 목록을 출력한다.
7. 사용자가 장소를 선택한다.

### 5.3.3 CRC 카드 분석

#### User

| 항목    | 내용                       |
|-------|--------------------------|
| 책임    | 위치 입력, 장소 선택             |
| 협력 객체 | Location, Recommendation |

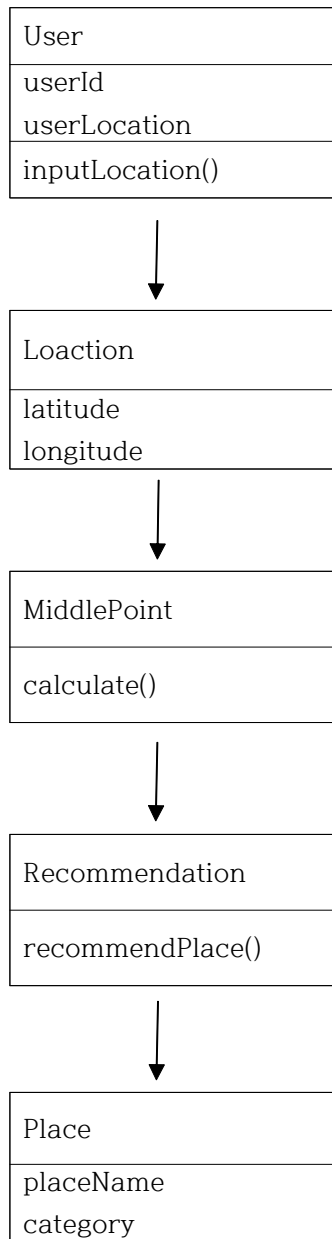
#### MiddlePoint

| 항목    | 내용       |
|-------|----------|
| 책임    | 중심 좌표 계산 |
| 협력 객체 | Location |

#### Recommendation

| 항목    | 내용            |
|-------|---------------|
| 책임    | 장소 추천 및 비교    |
| 협력 객체 | Place, MapAPI |

### 5.3.4 UML 분석





## 5.4 인터페이스 분석

### 5.4.1 사용자 인터페이스

| 화면       | 설명          |
|----------|-------------|
| 위치 입력 화면 | 사용자 위치 입력   |
| 추천 결과 화면 | 장소 추천 목록 출력 |
| 비교 화면    | 장소별 거리 비교   |

### 5.4.2 시스템 연계 인터페이스

| 연계 시스템 | 설명         |
|--------|------------|
| 지도 API | 지도 및 장소 검색 |
| 위치 서비스 | 좌표 변환 기능   |

### 5.4.3 입력 인터페이스

| 입력 데이터 | 설명        |
|--------|-----------|
| 사용자 위치 | 주소 또는 좌표  |
| 장소 조건  | 카페, 음식점 등 |

#### 5.4.4 출력 인터페이스

| 출력 데이터   | 설명             |
|----------|----------------|
| 중간 지점    | 계산된 중심 위치      |
| 추천 장소 목록 | 조건 기반 장소 추천 결과 |

### 5.5 제약사항 및 요구사항 추적

#### 5.5.1 기술적 제약사항

- 인터넷 연결이 필요하다.
- 지도 API 사용 제한이 존재할 수 있다.
- GPS 정확도에 따라 위치 오차가 발생할 수 있다.

#### 5.5.2 운영적 제약사항

- 모바일 및 PC 환경에서 사용 가능해야 한다.
- 사용자 위치 정보 보호가 필요하다.

#### 5.5.3 요구사항 추적표

| 요구사항 ID | 요구사항      | 관련 기능    |
|---------|-----------|----------|
| FR-01   | 사용자 위치 입력 | 위치 입력 기능 |
| FR-02   | 중간 지점 계산  | 계산 기능    |
| FR-03   | 장소 추천     | 추천 기능    |
| FR-04   | 조건 필터     | 필터 기능    |
| FR-05   | 장소 비교     | 비교 기능    |

## 5.6 참고문헌 및 부록

### 5.6.1 참고문헌

1. 소프트웨어공학 강의자료
2. UML 모델링 참고자료
3. Kakao Map API 공식 문서

### 5.6.2 부록

- 시스템 문맥도
- UML 클래스 다이어그램
- CRC 카드
- 화면 설계 예시

## 6. 소프트웨어 설계서 목차

| 목차                 |    |
|--------------------|----|
| 1. 개요              | 1  |
| 1.1 문서의 목적 및 범위    | 1  |
| 1.2 프로젝트 개요        | 1  |
| 1.3 관련 문서, 용어 및 약어 | 1  |
| 2. 소프트웨어 아키텍처      | 2  |
| 2.1 정적 구조          | 2  |
| 2.2 동적 구조          | 4  |
| 3. 클래스 설계          | 5  |
| 3.1 속성 및 메서드 구체화   | 5  |
| 3.2 제약 사항          | 5  |
| 4. 데이터 설계          | 5  |
| 4.1 데이터 타입 분석      | 5  |
| 4.2 데이터 구조 설계      | 5  |
| 5. 인터페이스 설계        | 8  |
| 5.1 외부 시스템 인터페이스   | 8  |
| 5.2 사용자 인터페이스      | 8  |
| 6. 시스템 물리 구조 설계    | 9  |
| 6.1 물리 구조 선정       | 9  |
| 6.2 패키지 할당         | 9  |
| 7. 구현 기술 정의        | 10 |
| 7.1 소프트웨어 구현 기술    | 10 |
| 7.2 하드웨어 스펙        | 10 |
| 8. 요구사항 추적표        | 11 |
| 9. 부록              | 12 |

## 6.1 서론

### 6.1.1 목적 및 범위

본 문서는 약속 장소 중간 지점 추천 시스템의 소프트웨어 설계 내용을 정의하기 위해 작성되었다. 본 시스템은 여러 사용자의 위치를 기반으로 이동 거리의 균형을 고려한 중간 지점을 계산하고, 해당 지점 주변의 장소를 추천하는 것을 목적으로 한다.

본 문서에서는 시스템의 아키텍처, 모듈 구조, 인터페이스, 데이터 구조, 구현 기술 및 요구사항과 설계 요소 간의 추적 관계를 정의한다.

### 6.1.2 용어 정의

| 용어    | 설명                           |
|-------|------------------------------|
| 중간 지점 | 여러 사용자의 위치를 기준으로 계산한 균형 위치   |
| GPS   | 사용자의 위치 정보를 제공하는 위치 기반 시스템   |
| API   | 외보 서비스와 연동하기 위한 인터페이스        |
| 장소 후보 | 시스템이 추천하는 카페, 음식점 등의 약속 장소   |
| 필터 조건 | 사용자가 선택하는 장소 종류, 거리 등의 검색 조건 |

### 6.1.3 참조 문서

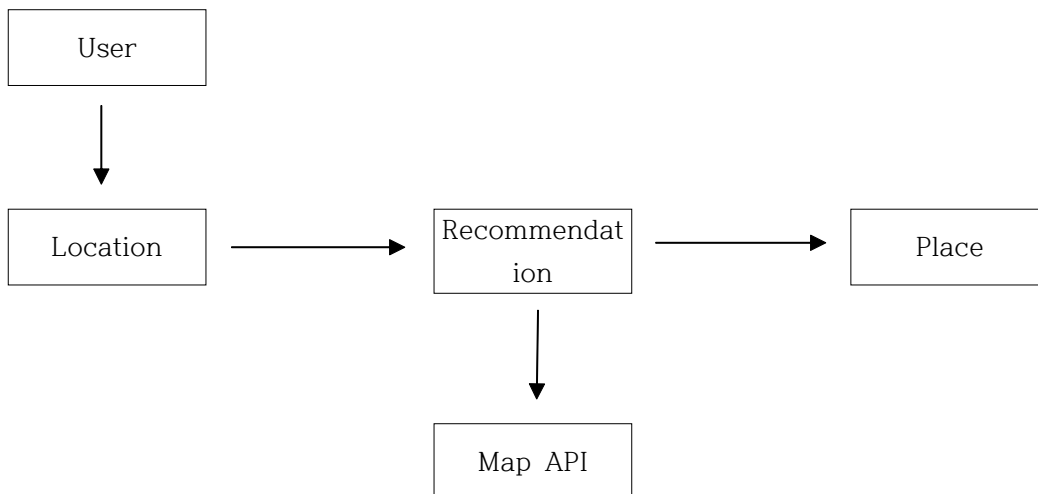
- hw1\_2024125081\_지성진
- hw2\_2024125081\_지성진
- hw3\_2024125081\_지성진
- hw4\_2024125081\_지성진
- Google Maps Platform Documentation

## 6.2 소프트웨어 아키텍처

### 6.2.1 정적 구조

#### 패키지 구조

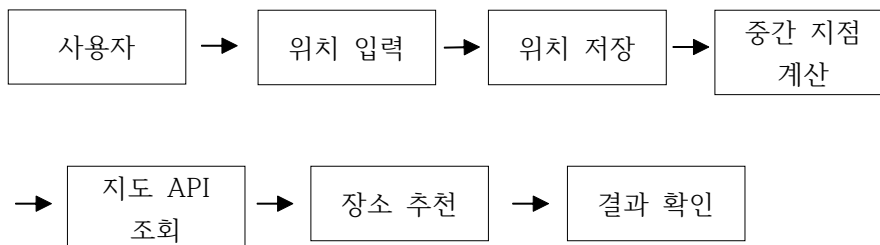
| 패키지명           | 기능 설명                                     | 담당자 |
|----------------|-------------------------------------------|-----|
| User           | 사용자 위치 입력, 조건 선택, 즐겨찾기 기능을 담당한다.          | 지성진 |
| Location       | 사용자의 위치 정보를 저장하고 중간 지점 계산에 필요한 데이터를 관리한다. | 지성진 |
| Recommendation | 중간 지점을 계산하고 장소 추천 및 비교 기능을 수행한다.          | 지성진 |
| Place          | 장소 정보, 카테고리, 거리 정보를 관리한다.                 | 지성진 |
| Interface      | 사용자 화면 및 외부 지도 API 연동을 담당한다.              | 지성진 |



## 6.2.2 동적 구조

### 장소 추천 동작 흐름

1. 사용자가 자신의 출발 위치를 지정한다.
2. 시스템은 입력된 위치 정보를 Location 모듈에 저장한다.
3. Recommendation 모듈은 저장된 위치 정보를 기반으로 중간 지점을 계산한다.
4. 시스템은 지도 API를 통해 중간 지점 주변 장소 정보를 조회한다.
5. Place 모듈은 조회된 장소 정보를 정리한다.
6. Recommendation 모듈은 조건에 맞는 장소 후보를 추천한다.
7. 사용자는 추천 장소를 비교한 후 최종 약속 장소를 선택한다.



## 6.3 모듈/패키지 설계

### 6.3.1 SDD-P-001: User

#### 6.3.1.1 패키지 설명

| 패키지 설명                      | 구성 클래스         |
|-----------------------------|----------------|
| 사용자의 입력과 선택 정보를 관리하는 패키지이다. | User, Favorite |

### 6.3.1.2 구성 클래스 설계

#### (1) CM-001: User

| 항목          | 내용                                                |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 클래스 타입      | Concrete                                          |
| 관련 Use Case | FR-01, FR-09, FR-11                               |
| 설명          | 사용자의 위치 입력과 장소 조건 선택을 담당한다.                       |
| 멤버 변수       | userId, userLocation, selectedCategory            |
| 멤버 함수       | inputLocation(), selectCategory(), comparePlace() |
| 관계성         | Location, Recommendation, Place와 연관               |

#### (2) CM-002: Favorite

| 항목          | 내용                               |
|-------------|----------------------------------|
| 클래스 타입      | Concrete                         |
| 관련 Use Case | FR-13, FR-14                     |
| 설명          | 사용자가 저장한 즐겨찾기 장소를 관리한다.          |
| 멤버 변수       | favorited, userId, placeId       |
| 멤버 함수       | addFavorite(), getFavoriteList() |
| 관계성         | User, Place와 연관                  |

### 6.3.1.3 패키지 행위

사용자는 위치를 입력하고 장소 조건을 선택한다.

시스템은 사용자의 입력값을 기반으로 장소 추천 기능을 실행한다.

사용자는 추천된 장소를 비교하거나 즐겨찾기로 저장할 수 있다.

### 6.3.1.4 멤버 함수 설계

#### M-001: inputLocation()

| 항목       | 내용                                 |
|----------|------------------------------------|
| 소속 클래스   | User                               |
| 트리거 클래스  | User                               |
| 파라미터     | 위치 정보                              |
| 세부 처리 로직 | 사용자가 입력한 위치 정보를 Location 모듈로 전달한다. |



M-002: selectCategory()

| 항목       | 내용                                    |
|----------|---------------------------------------|
| 소속 클래스   | User                                  |
| 트리거 클래스  | User                                  |
| 파라미터     | 장소 카테고리                               |
| 세부 처리 로직 | 사용자가 선택한 조건을 Recommendation 모듈에 전달한다. |

## 6.3.2 SDD-P-002: Location

### 6.3.2.1 패키지 설명

| 패키지 설명                         | 구성 클래스                |
|--------------------------------|-----------------------|
| 사용자 위치 정보와 좌표 데이터를 관리하는 패키지이다. | Location, MiddlePoint |

### 6.3.2.2 구성 클래스 설계

(1) CM-003: Location

| 항목          | 내용                                        |
|-------------|-------------------------------------------|
| 클래스 타입      | Concrete                                  |
| 관련 Use Case | FR-01, FR-02                              |
| 설명          | 사용자의 출발 위치 정보를 저장한다.                      |
| 멤버 변수       | locationInd, latitude, longitude, address |
| 멤버 함수       | saveLocation(), getLocation()             |
| 관계성         | User, MiddlePoint와 연관                     |

(2) CM-004: MiddlePoint

| 항목          | 내용                               |
|-------------|----------------------------------|
| 클래스 타입      | Concrete                         |
| 관련 Use Case | FR-03, FR-04                     |
| 설명          | 여러 사용자 위치를 기반으로 중간 지점을 계산한다.     |
| 멤버 변수       | favorited, userId, placeId       |
| 멤버 함수       | addFavorite(), getFavoriteList() |
| 관계성         | User, Place와 연관                  |

### 6.3.2.3 패키지 행위

Location 모듈은 사용자의 위치 정보를 제공한다.

MiddlePoint 클래스는 여러 위치 데이터를 이용하여 중간 지점을 계산한다.

계산된 중간 지점은 장소 추천 기능에 전달된다.

### 6.3.2.4 멤버 함수 설계

M-003: saveLocation()

| 항목       | 내용                       |
|----------|--------------------------|
| 소속 클래스   | Location                 |
| 트리거 클래스  | User                     |
| 파라미터     | 주소, 위도, 경도               |
| 세부 처리 로직 | 입력된 위치 정보를 데이터베이스에 저장한다. |

M-004: calculateMidpoint()

| 항목       | 내용                                |
|----------|-----------------------------------|
| 소속 클래스   | MiddlePoint                       |
| 트리거 클래스  | Recommendation                    |
| 파라미터     | 사용자 위치 목록                         |
| 세부 처리 로직 | 입력된 위치 좌표와 평균값을 기준으로 중간 지점을 계산한다. |

### 6.3.3 SDD-P-003: Recommendation

#### 6.3.3.1 패키지 설명

| 패키지 설명                           | 구성 클래스                |
|----------------------------------|-----------------------|
| 중간 지점을 기준으로 장소를 검색하고 추진하는 패키지이다. | Recommendation, Place |

#### 6.3.3.2 구성 클래스 설계

(1) CM-005: Recommendation

| 항목          | 내용                                             |
|-------------|------------------------------------------------|
| 클래스 타입      | Concrete                                       |
| 관련 Use Case | FR-05, FR-07, FR-08, FR-10                     |
| 설명          | 중간 지점 주변 장소를 조회하고 추천 결과를 생성한다.                 |
| 멤버 변수       | recommendationId, midpoint, category           |
| 멤버 함수       | searchPlace(), recommendPlace(), filterPlace() |
| 관계성         | MiddlePoint, Place, MapAPI와 연관                 |

(2) CM-006: Place

| 항목          | 내용                                              |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 클래스 타입      | Concrete                                        |
| 관련 Use Case | FR-05, FR-06, FR-11, FR-12                      |
| 설명          | 장소 이름, 주소, 카테고리, 거리 정보를 관리한다.                   |
| 멤버 변수       | placeId, placeName, category, address, distance |
| 멤버 함수       | getPlaceinfo(), comparePlace()                  |
| 관계성         | Recommendation, Favorite와 연관                    |

#### 6.3.3.3 패키지 행위

Recommendation 모듈은 중간 지점을 기준으로 지도 API에 장소 검색을 요청한다.

조회된 장소 데이터는 Place 객체로 정리된다.

시스템은 장소 조건과 거리 정보를 기준으로 추천 결과를 제공한다.

#### 6.3.3.4 멤버 함수 설계

M-005: searchPlace()

| 항목       | 내용                            |
|----------|-------------------------------|
| 소속 클래스   | Recommendation                |
| 트리거 클래스  | MiddlePoint                   |
| 파라미터     | 중간 지점 좌표                      |
| 세부 처리 로직 | 지도 API를 통해 중간 지점 주변 장소를 검색한다. |

M-006: recommendPlace()

| 항목       | 내용                      |
|----------|-------------------------|
| 소속 클래스   | Recommendation          |
| 트리거 클래스  | User                    |
| 파라미터     | 장소 목록, 필터 조건            |
| 세부 처리 로직 | 조건에 맞는 장소를 추천 결과로 출력한다. |

M-007: comparePlace()

| 항목       | 내용                            |
|----------|-------------------------------|
| 소속 클래스   | Place                         |
| 트리거 클래스  | User                          |
| 파라미터     | 장소 후보 목록                      |
| 세부 처리 로직 | 장소별 거리, 카테고리, 접근성을 비교하여 보여준다. |

## 6.4 인터페이스 설계

### 6.4.1 외부 시스템 인터페이스

| 메시지명     | 송신 모듈          | 수신 모듈          | 메시지 형식 | 전송 방식 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------|
| 위치 정보 요청 | Recommendation | Map API        | JSON   | HTTPS |
| 장소 검색 요청 | Recommendation | Map API        | JSON   | HTTPS |
| 장소 정보 응답 | Map API        | Recommendation | JSON   | HTTPS |

### 6.4.2 사용자 인터페이스

| 화면명      | 기능 설명                         |
|----------|-------------------------------|
| 위치 입력 화면 | 사용자가 출발 위치를 입력한다.             |
| 조건 선택 화면 | 사용자가 장소 카테고리 and 검색 조건을 선택한다. |
| 추천 결과 화면 | 추천 장소 목록을 확인한다.               |
| 장소 비교 화면 | 추천 장소들의 거리와 정보를 비교한다.         |
| 즐거찾기 화면  | 저장된 장소 목록을 확인한다.              |

## 6.5 데이터 설계

### DD-01 User 정보

| 번호 | 필드 명         | 자료타입 | 값의 범주    | 초기 값  | 비고     |
|----|--------------|------|----------|-------|--------|
| 1  | userId       | Int  | Not Null | 자동 생성 | 사용자 ID |
| 2  | userName     | Char | Null     | 없음    | 사용자명   |
| 3  | userLocation | Char | Not Null | 없음    | 입력 위치  |

## DD-02 Location 정보

| 번호 | 필드 명       | 자료타입  | 값의 범주    | 초기 값  | 비고    |
|----|------------|-------|----------|-------|-------|
| 1  | locationId | Int   | Not Null | 자동 생성 | 위치 ID |
| 2  | latitude   | Float | Not Null | 없음    | 위도    |
| 3  | longitude  | Float | Not Null | 없음    | 경도    |
| 4  | address    | Char  | Null     | 없음    | 주소    |

## DD-03 Place 정보

| 번호 | 필드 명      | 자료타입  | 값의 범주    | 초기 값  | 비고         |
|----|-----------|-------|----------|-------|------------|
| 1  | placeId   | Int   | Not Null | 자동 생성 | 장소 ID      |
| 2  | placeName | Char  | Not Null | 없음    | 장소명        |
| 3  | category  | Char  | Not Null | 없음    | 카페/음식점 등   |
| 4  | address   | Char  | Null     | 없음    | 장소 주소      |
| 5  | distance  | Float | Null     | 없음    | 중간 지점과의 거리 |

## DD-04 Favorite 정보

| 번호 | 필드 명     | 자료타입 | 값의 범주    | 초기 값  | 비고      |
|----|----------|------|----------|-------|---------|
| 1  | favorite | Int  | Not Null | 자동 생성 | 즐거찾기 ID |
| 2  | userId   | Int  | Not Null | 없음    | 사용자 ID  |
| 3  | placeId  | Int  | Not Null | 없음    | 장소 ID   |

## 6.6 구현 기술 설계

| 구분      | 클라이언트                 | 서버               |
|---------|-----------------------|------------------|
| 구현 언어   | HTML, CSS, JavaScript | Python 또는 Java   |
| 운영 체제   | Windows, 모바일 브라우저     | Windows 또는 Linux |
| 데이터 베이스 | -                     | MySQL 또는 SQLite  |
| 외부 API  | 지도 API                | 지도 API           |
| 네트워크    | HTTPS                 | HTTPS            |
| 하드 웨어   | 일반 PC 또는 스마트폰         | 일반 PC 또는 서버 환경   |

### 구현 기술 설명

본 시스템은 웹 기반 환경에서 동작하도록 설계한다. 사용자는 브라우저를 통해 위치를 입력하고 추천 결과를 확인한다. 서버는 사용자 위치 정보를 처리하고, 지도 API를 통해 장소 데이터를 조회한다. 데이터베이스는 사용자 위치, 장소 정보, 즐겨찾기 정보를 저장하는 데 사용된다.

## 6.7 요구사항 추적표

| 모듈/클래스명<br>요구사항식별자 | M-001 | M-002 | M-003 | M-004 | M-005 | M-006 | M-007 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FR-01 위치 입력        | ●     |       |       |       |       |       |       |
| FR-02 위치 정보        |       |       | ●     |       |       |       |       |
| FR-03 중간 지점<br>계산  |       |       |       | ●     |       |       |       |
| FR-04 균형 위치<br>산출  |       |       |       | ●     |       |       |       |
| FR-05 장소 검색        |       |       |       |       | ●     |       |       |
| FR-06 장소<br>데이터 제공 |       |       |       |       | ●     |       |       |
| FR-07 추천 장소<br>제공  |       |       |       |       |       | ●     |       |
| FR-08 거리 기준<br>정렬  |       |       |       |       |       | ●     |       |
| FR-09 카테고리<br>선택   |       | ●     |       |       |       |       |       |
| FR-10 장소<br>필터링    |       |       |       |       |       | ●     |       |
| FR-11 장소 비교        |       |       |       |       |       |       | ●     |
| FR-12 거리 정보<br>제공  |       |       |       |       |       |       | ●     |
| FR-13 즐겨찾기<br>저장   |       |       |       |       |       |       |       |
| FR-14 즐겨찾기<br>조회   |       |       |       |       |       |       |       |

※ FR-13, FR-14는 Favorite 클래스의 addFavorite(), getFavoriteList()와 연결된다.



# Team Project Peer Review Form

| 항목                       | 내용                                 |
|--------------------------|------------------------------------|
| Team Name of Reviewer    | Midpoint-meeting-place-recommender |
| Team Name to be reviewed | Midpoint-meeting-place-recommender |
| Project Name             | 약속 장소 중간 지점 추천 시스템                 |
| Project Phase            | Design Phase                       |
| Meeting Type             | Inspection                         |
| Doc.ID.Number            | 2024125081                         |
| Doc.Size                 | 36 pages                           |
| Meeting Date             | 2026.06.01                         |
| Meeting Place            | Study Room                         |

## Participants

| Name | Affiliation                        | Role    | Signature |
|------|------------------------------------|---------|-----------|
| 지성진  | Midpoint-meeting-place-recommender | 작성자/검토자 | 지성진       |

## Meeting Preparation Checklist

| Check Items            | Yes / No | Remark             |
|------------------------|----------|--------------------|
| 검토 대상 문서가 충분히 준비되었는가 ? | YES      | 소프트웨어 설계서 기준으로 검토함 |
| 문서의 구성과 내용이 적절한가 ?     | YES      | 주요 항목은 포함되어 있음     |
| 문서의 변경 관리가 이루어졌는가 ?    | YES      | GitHub에 버전 관리함     |
| 문서 페이지 번호가 있는가 ?       | YES      | PDF 변환본 기준 확인함     |
| 문서 오타 점검이 이루어졌는가 ?     | NO       | 일부 표현 수정 필요        |

## Meeting Information

| 항목                               | 내용         |
|----------------------------------|------------|
| Meeting Start Date               | 2026.06.01 |
| Meeting End Date                 | 2026.06.08 |
| Number of People at Meeting      | 1          |
| Elapsed Time for Decision Making | 7 hours    |

## Final Meeting Result

| 항목                                | 내용                                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Disposition                       | Conditionally accept                                                |
| Supporting Information / Comments | 문서의 전체 구성은 적절하지만, 일부 인터페이스 설명과 요구사항 추적표에서 보완이 필요하므로 조건부 수용으로 결정하였다. |

## Summary of Findings

| Fault Code | 결함 개수 |
|------------|-------|
| OM         | 4     |
| CL         | 2     |
| IC         | 2     |
| TR         | 2     |
| UI         | 1     |
| TY         | 2     |
| 총 결함 개수    | 13    |

| 구분    | 개수 |
|-------|----|
| Major | 5  |
| Minor | 8  |

## List of Findings

| Severity | Location               | Fault Type | Descriptions                                                  | Moderation Checked | Author Checked |
|----------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Major    | 2.1 정적 구조              | CL         | 패키지 간 관계 설명이 간단하여 각 패키지의 역할 구분을 더 명확히 할 필요가 있음                | O                  | O              |
| Major    | 2.2 동적 구조              | OM         | 예외 상황 발생 시 처리 흐름이 누락됨                                         | O                  | O              |
| Minor    | 3.1 User 패키지           | TY         | 일부 함수명 표기 방식이 문서 내에서 일관되지 않음                                  | O                  | O              |
| Major    | 3.2 Location 패키지       | IC         | 중간 지점 계산 시 단순 평균 좌표만 사용한다고 되어 있어 실제 이동 거리 균형 설명이 부족함          | O                  | O              |
| Minor    | 3.3 Recommendation 패키지 | CL         | 추천 기준이 거리인지 카테고리인지 우선순위 설명이 부족함                               | O                  | O              |
| Major    | 4.1 외부 시스템 인터페이스       | IE         | 지도 API 요청/응답 데이터 항목이 구체적으로 정의되지 않음                            | O                  | O              |
| Minor    | 4.2 사용자 인터페이스          | UI         | 추천 결과 화면에서 사용자에게 어떤 정보가 표시되는지 상세 설명이 부족함                      | O                  | O              |
| Minor    | 5. 데이터 설계              | OM         | Favorite 데이터의 생성일자 또는 저장일자 필드가 누락됨                            | O                  | O              |
| Major    | 7. 요구사항 추적표            | TR         | FR-13, FR-14가 Favorite 관련 함수와 직접 연결되지 않고 별도 설명으로 처리되어 추적성이 약함 | O                  | O              |
| Minor    | 7. 요구사항 추적표            | TR         | 일부 요구사항과 설계 모듈 간 연결 기준이 명확하지 않음                               | O                  | O              |
| Minor    | 6. 구현 기술 설계            | OM         | 구체적인 개발 도구 또는 프레임워크 명시가 부족함                                   | O                  | O              |
| Minor    | 전체 문서                  | TY         | 영문 용어와 한글 용어 표기가 일부 혼용됨                                       | O                  | O              |
| Minor    | 8. 부록                  | OM         | 다이어그램 이미지 또는 보조 자료가 별도로 정리되어 있지 않음                            | O                  | O              |

## Fault Codes

| Type | Code            | Description                   |
|------|-----------------|-------------------------------|
| CL   | Clarification   | 설명이 모호하거나 추가 설명이 필요한 경우       |
| IC   | Incorrect       | 기술된 정보가 틀리거나 부정확한 경우          |
| IE   | Interface Error | 모듈 간 인터페이스가 불명확하거나 잘못된 경우     |
| OM   | Omission        | 필요한 내용이 누락된 경우                |
| TR   | Traceability    | 요구사항과 설계 요소 간 추적성이 부족한 경우     |
| TY   | Typo            | 오타 또는 표기 오류가 있는 경우            |
| UI   | Usability       | 사용자 화면 또는 사용 편의성 관련 문제가 있는 경우 |



## 8. 테스트 결과서

| 목차                 |    |
|--------------------|----|
| 1. 개요              | 1  |
| 1.1 문서 목적 및 범위     | 1  |
| 1.2 프로젝트 개요        | 1  |
| 1.3 관련 문서, 용어 및 약어 | 1  |
| 2. 테스트 개요          | 2  |
| 2.1 테스트 범위         | 2  |
| 2.2 테스트 항목 및 통과 기준 | 2  |
| 3. 테스트 케이스         | 5  |
| 3.1 테스트 케이스 선정     | 5  |
| 3.2 테스트 케이스 유형     | 5  |
| 3.2 테스트 케이스 목록     | 6  |
| 4. 테스트 예외 사항       | 8  |
| 4.1 중단 기준과 재개 조건   | 8  |
| 5. 테스트 환경          | 9  |
| 5.1 테스트 환경 구성도     | 9  |
| 6. 테스트 결과          | 11 |
| 7. 부록              | 12 |

## 9. 블랙박스 테스트 휴리스틱 양식

### (1) 입력 변수의 동치 분할표

| 입력 변수             | 입력 변수 1         | 입력 변수 2         | ... |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----|
| <b>Valid 범주</b>   | V1:<br>V2:<br>: | V4:<br>V5:<br>: |     |
| <b>Invalid 범주</b> | I1:<br>I2:<br>: | I5:<br>I6:<br>: |     |

### (2) 커버리지 매트릭스

| 식별자       | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ... |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| <b>V1</b> | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>V2</b> | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>V3</b> |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>I1</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>I2</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>I3</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>I4</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>I5</b> |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>I6</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>I7</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>:</b>  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

### (3) 테스트 케이스 설계

| 테스트 케이스 식별자 | 입력 변수 1 값 | 입력 변수 2 값 | ... | 예상 결과      |
|-------------|-----------|-----------|-----|------------|
| T1          | 12345     | 38        |     | 12345, 380 |
| T2          |           |           |     |            |
| T3          |           |           |     |            |
| T4          |           |           |     |            |
| T5          |           |           |     |            |
| T6          |           |           |     |            |
| T7          |           |           |     |            |
| T8          |           |           |     |            |
| T9          |           |           |     |            |
| :           |           |           |     |            |
| Tn          |           |           |     |            |
| Tn+1        |           |           |     |            |
| :           |           |           |     |            |



## 10. 시나리오 기반 테스트 케이스 기술서

| 테스트 케이스 식별자 | 테스트 대상 | 초기 상태 | 테스트 입력                                            | 예상 결과                | 실행 결과 (Pass/Fail)      |
|-------------|--------|-------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| TC1         | UC-01  | 초기 메뉴 | (1) 입력 값 1 (2021)<br>(2) 입력 값 2 (5)<br>(3) 버튼 클릭  | - 2021년 5월의 제품 목록 출력 | Pass                   |
| TC2         | UC-01  | 초기 메뉴 | (1) 입력 값 1 (2021)<br>(2) 입력 값 2 (13)<br>(3) 버튼 클릭 | - 올바르지 않은 입력 메시지     | Fail<br>(해당 제품이 없습니다.) |
| TC3         | UC-02  |       |                                                   |                      |                        |
| TC4         |        |       |                                                   |                      |                        |
| TC5         |        |       |                                                   |                      |                        |
| TC6         |        |       |                                                   |                      |                        |
| TC7         |        |       |                                                   |                      |                        |
| TC8         |        |       |                                                   |                      |                        |
| TC9         |        |       |                                                   |                      |                        |
| :           |        |       |                                                   |                      |                        |
|             |        |       |                                                   |                      |                        |
|             |        |       |                                                   |                      |                        |
|             |        |       |                                                   |                      |                        |